Motoare de Grafică 3D în Timp Real

victor.asavei@cs.pub.ro

Curs

- Accent pus pe proiect, prezentări studenți
  - Prezentare studenți curs
    - **30 Octombrie**
    - **6 și 20 Noiembrie**
    - **4 Decembrie**
    - **15 și 22 Ianuarie**
    - **Pentru înscrierea mesaj cu tema/data de prezentare**
    - **Se pot alege până maxim în săptămâna a 8-a inclusiv !!!**
  - Punctaj : 3p
- Proiect desfășurat pe parcursul întregului semestru
  - 3 etape
  - Punctaj : 7p + 2.5p = 9.5p

Proiect (1)

- Funcționalități de bază
  a) API 3D
  b) Format intern propriu de mesh-uri
  c) Importer pentru un format cunoscut
  d) Modul de 3D Math
  e) Gestiune interacțiune cu utilizatorul
  f) Camera
  g) Model iluminare, material și texturi

Proiect (2)

- Funcționalități de bază
  - h) Scene management
    - Organizare ierarhică a scenei
    - Mecanism de culling
    - Format XML pentru scenă
  - i) GUI
  - j) Evenimente și scripting
  - k) Detecția coliziunilor
  - Main loop

Proiect (3)

- Funcționalitate la alegere
  a) Efecte speciale
  b) Materiale avansate
  c) Iluminare și umbre dinamice
  d) Animația personajelor
  e) IA
  f) Sunet spațial și multiplayer
  g) Etc.

Etape Proiect (1)

- Etapa 0
  - Deadline săptămâna 3-4
  - Upload document cu descrierea pe scurt a funcționalităților
  - Prezentare la curs in săptămâna 4 a documentului
- Punctaj
  - 0.5p
  - Prezentare la data altei etape: E1 - 0.5p, E2 – 0.5p, E3 – 0.5p

Etape Proiect (2)

- Etapa 1
  - Deadline săptămâna 7 (cu 2 zile înainte de ziua prezentării de la curs)
  - Implementare funcționalități de baza a,b,c,d,e,f
  - Upload document cu descrierea pe scurt a funcționalităților si cod sursa pe SVN
  - Prezentare la curs in săptămâna 7
- Punctaj
  - 3p total:
    - a,b,c,d: 1p
    - e: 1p
    - f : 1p
  - Prezentare la data altei etape: E2 – 2.75p, E3 – 2.5p

Etape Proiect (3)

- Etapa 2
  - Deadline săptămâna 11 (cu 2 zile înainte de ziua prezentării de la curs)
  - Implementare funcționalități de baza g,h,i
  - Upload document cu descrierea pe scurt a funcționalităților si cod sursa pe SVN
  - Prezentare la curs in săptămâna 11
- Punctaj
  - 3p total:
    - g: 1p
    - h: 1p
    - i: 1p
  - Prezentare la data altei etape: E3 – 2.75p

Etape Proiect (4)

- Etapa 3
  - În sesiune (data examen **12 Februarie 2027**, cu 2 zile înainte de ziua prezentării de la examen)
  - Implementare funcționalități de baza j,k
  - Implementare funcționalitate la alegere
  - Upload document cu descrierea pe scurt a funcționalităților si cod sursa pe SVN
  - Prezentare funcționare practica proiect
- Punctaj
  - 3p total
    - j: 1p
    - k: 1p
    - Funcționalitate la alegere: 1p

Bibliografie

- **Jason Gregory, *Game Engine Architecture*, 4th edition, 2026**
  (https://www.gameenginebook.com/)
- Oliver Duvel & Stefan Zerbst, *3D Game Engine Programming*, 2004
- Eberly David, *The 3D Game Engine Architecture: Engineering Real-time Applications with Wild Magic*, 2005
- Eberly David, *3D Game Engine Design: A Practical Approach to Real-Time Computer Graphics*, 2006
- Tomas Akenine-Möller, *Real-Time Rendering*, 2018
- Matt Pharr et. al., *Physically Based Rendering: From Theory to Implementation*, 2023
- GPU Gems series
- Game Programming Gems Series
- ShaderX & GPU Pro Series